



Coordinación de
Educación Abierta y a Distancia
VICERRECTORADO ACADÉMICO



MÉTODOS NUMÉRICOS Y PROBLEMAS COMPLEJOS

Actividad Autónoma 4

Nombre de la actividad: Resolución de sistemas de ecuaciones.

Unidad 2: Resolución de ecuaciones y sistemas.

Tema 2: Sistema de ecuaciones lineales.



FACULTAD DE
Ingeniería

Nombres:

Fecha:

Carrera:

Periodo académico:

Semestre:



Objetivo de la actividad: Comprender y aplicar los diferentes métodos iterativos, que permiten sistemas de ecuaciones.

Recursos o temas que debe haber estudiado antes de hacer la actividad:

- Métodos directos I: Eliminación Gaussiana y la necesidad del pivoteo.
- Métodos directos II: Factorización y Descomposición LU como una técnica más eficiente.
- Métodos iterativos: Jacobi.
- Métodos iterativos: Gauss-Seidel

Formato de entrega: PDF

Instrucciones:

- Realizar la actividad autónoma (tarea) en hojas a formato A4.
- Si está dentro de sus posibilidades, puede imprimir el documento para desarrollar los problemas a mano (en el caso que se indique).
- Si la pregunta requiere cálculos, debe realizarse obligatoriamente el procedimiento.
- Si la pregunta requiere cálculos, la respuesta final debe estar encerrada en un recuadro de color rojo.
- Mantener orden y claridad en la elaboración de la tarea.
- Si no se siguen adecuadamente las instrucciones puede existir una penalización en la nota.
- Escanear el documento y subirlo al aula virtual en formato PDF.
- Nombrar al archivo de la siguiente manera: Apellido_Nombre_Grupo_X.
- Asegurarse que el contenido del documento pueda observarse de manera clara.
- Si se detecta plagio, la nota de la actividad será de cero.

Apartado A: Métodos Directos

Resolver manualmente el problema que se presenta (Adjuntar evidencia).

1. Una empresa farmacéutica debe preparar 500 litros de un jarabe medicinal mezclando tres soluciones concentradas: Solución X, Solución Y y Solución Z. Las condiciones del proceso son:

- El volumen de la solución X, más dos veces el volumen de la solución Y, más tres veces el volumen de la solución Z, es igual a 980 litros.
- La suma de los volúmenes de la solución Y y la solución Z es de 320 litros.
- La suma de los volúmenes de las tres soluciones es de 500 litros.

Aplicando el método de eliminación de Gauss y la sustitución hacia atrás, determine el volumen de cada solución.

(2.5 puntos)

2. Se desean encontrar tres números enteros tales que:

- La suma del primer número, el doble del segundo y el tercer número es 11.
- El doble del primer número, menos el segundo, más el doble del tercer número, es 7.
- El triple del primer número, más el segundo, más el tercer número, es 12.

Utilizando el método de descomposición LU, realice lo siguiente:

- Plantee el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas.
- Determine la matriz A del sistema.
- Obtenga la matriz L.
- Obtenga la matriz U.
- Determine los tres números enteros.

(2.5 puntos)

Apartado B: Iterativos.

Una empresa de alimentos debe elaborar 420 litros de un producto líquido mezclando tres concentrados: Concentrado A, Concentrado B y Concentrado C. Las condiciones del proceso son:

- El volumen del Concentrado A, más dos veces el volumen del Concentrado B, más tres veces el volumen del Concentrado C, es igual a 760 litros.
- La suma de los volúmenes del Concentrado B y del Concentrado C es de 260 litros.

- La suma de los volúmenes de los tres concentrados es de 420 litros.

Aplicando el método de eliminación de Gauss y la sustitución hacia atrás, determine el volumen de cada concentrado.

(2.5 puntos)

Libro disponible en:

<https://elibro.net/es/ereader/unachecuador/71002>

Bibliografía:

- Agudelo, N. (2021). Métodos numéricos con Excel: guía práctica para ingenieros. Publicaciones Universidad de América. Obtenido de <https://elibro.net/es/ereader/unachecuador/223226>
- Altaç, Z. (2025). Numerical Methods for Scientists and Engineers. CCR Press.
- Burden, R., Faires, D., & Burden, A. (2017). Análisis Numérico (10a ed.). Cengage Learning.
- Chapra, S., & Canale, R. (2021). Numerical Methods for Engineers
- POSADA RESTREPO, J. A. ; ARÉVALO OVALLE, D. Matemáticas para ingeniería: métodos numéricos con Python. ed. Bogotá: Editorial Politécnico Grancolombiano, 2017. 147 p. Disponible en: <https://elibro.net/es/ereader/unachecuador/71002>

Rúbrica de evaluación

Componente de aprendizaje:	Autónomo	X	Contacto con el Docente	
Nombre de la Unidad:	Unidad 2: Resolución de ecuaciones y sistemas.			
Resultado(s) de aprendizaje:	• Aplica el métodos abiertos y cerrados para aproximar la solución de una ecuación no lineal. • Resuelve un sistema de ecuaciones lineales utilizando el método de Eliminación Gaussiana p el vector de incógnitas de forma directa.			
Nombre de la Actividad:	Resolución de ecuaciones.			

Criterios de Evaluación	Escala de Valoración						
	Excelente (10 - 9,1)	Bueno (9 - 8,1)	Satisfactorio (8 - 7)	Necesita mejorar (6,9 - 0,1)	No entrega (0)	Puntaje	Comentarios (SIGEA)
1. Aplicación de conceptos.	El estudiante aplica de manera excepcional los conceptos relevantes al problema, demostrando una comprensión profunda del contexto.	El estudiante aplica de manera efectiva los conceptos, mostrando una buena comprensión del contexto del problema.	El estudiante aplica los conceptos de manera básica, con algunas limitaciones en la comprensión del contexto.	El estudiante tiene dificultades para aplicar los conceptos de manera significativa al problema.	No entrega		
2. Proceso de resolución.	El proceso de resolución se presenta de manera lógica y ordenada.	El proceso de resolución es lógico, con una organización adecuada.	El proceso de resolución es comprensible, pero puede haber falta de claridad	El proceso de resolución es confuso, desorganizado o poco claro.	No entrega		
3. Exactitud.	El estudiante realiza cálculos con exactitud y sin errores significativos.	El estudiante comete errores mínimos y demuestra una alta exactitud en los cálculos.	El estudiante comete algunos errores, pero estos no afectan significativamente la exactitud global	El estudiante comete numerosos errores que afectan significativamente la exactitud de los cálculos.	No entrega		
4. Presentación y claridad.	La presentación es estéticamente agradable, con una organización impecable y una claridad excepcional en la presentación de cálculos y resultados	La presentación es clara y estéticamente aceptable, con una organización efectiva y buena claridad en la mayoría de los aspectos.	La presentación es comprensible, pero puede haber falta de estética y claridad en algunos elementos.	La presentación carece de estética y claridad, dificultando la comprensión de los cálculos y resultados.	No entrega		
5. Autenticidad y transparencia.	El enfoque del estudiante es altamente original y muestra ideas creativas y únicas en la resolución del problema.	El enfoque del estudiante es original y presenta ideas creativas que contribuyen a la resolución del problema.	Muestra cierto grado de originalidad, pero las ideas son convencionales o previsibles en su mayoría.	El desarrollo carece de originalidad, reflejando un patrón común al de otros trabajos.	No entrega		



Los criterios 4 y 5 están alineados a los ejes de formación del Modelo Educativo UNACH "Introspección y Prospectiva" responden principalmente a dos de los siguientes ejes:

1. Ambiente;
2. Autonomía y adaptabilidad;
3. Comunicación;
4. Desarrollo humano;
5. Ética y valores;
6. Emprendimiento;
7. Inter y multidisciplinariedad;
8. Innovación;
9. Inclusión e interculturalidad;
10. Investigación;
11. Impacto social;
12. Tecnologías.